SCIATICA

(Sciatica) عرق النسا

Dr. Hameed Husham Hameed – Neurosurgeon – University of Warith Al-Anbiyaa
د. حميد هشام حميد – جراح أعصاب – جامعة وارث الأنبياء

1. DEFINITIONS AND APPLIED ANATOMY | التعريفات والتشريح التطبيقي

Definitions | التعريفات

About **90%** of the population suffer low back pain at some time, and **30%** of these develop **leg pain** due to lumbar spine pathology. **Sciatica** is the clinical description of pain in the leg usually in the distribution of the sciatic nerve, mostly due to **lumbosacral nerve root compression**.

يعاني نحو **90%** من الناس ألم أسفل الظهر في وقت ما، ويصاب **30%** منهم بـ**ألم في الساق** بسبب آفة في العمود القطني. و**عرق النسا (sciatica)** هو الوصف السريري لألم في الساق يتبع عادة توزع العصب الوركي، وينجم غالباً عن **انضغاط جذر عصبي قطني عجزي**.

Term المصطلح	Definition التعريف
Sciatica عرق النسا	Pain radiating from the back or buttock into the **posterior thigh and leg, usually below the knee**; a **symptom complex, not a single disease**, commonly from compression or chemical irritation of a lumbosacral nerve root ألم ينتشر من الظهر أو الأليّة إلى **الفخذ الخلفي والساق، عادة تحت الركبة**؛ **عَرَض مركّب وليس مرضاً واحداً**، ينجم عادة عن ضغط أو تهيج كيميائي لجذر عصبي قطني عجزي
Lumbar radiculopathy اعتلال الجذور القطنية	Radicular pain **plus objective neurological deficit** ألم جذري **مع عجز عصبي موضوعي**
Referred pain الألم المنعكس	**Non-dermatomal** pain from spinal structures ألم **غير جلدي القطاع** ينشأ من بنى العمود الفقري
Neurogenic claudication العرج العصبي	**Bilateral** leg symptoms worsened by **walking or extension**, seen in **spinal stenosis** أعراض **ثنائية الجانب** في الساقين تزداد بـ**المشي أو البسط**، وتُرى في **تضيّق القناة الشوكية**

Applied Anatomy | التشريح التطبيقي

- **Lumbar spine:** vertebrae **L1-L5**, followed by the sacrum. Discs contain **nucleus pulposus** and **annulus fibrosus**.
  العمود القطني: الفقرات **L1-L5** يليها العجز. تحتوي الأقراص على **النواة اللبية** و**الحلقة الليفية**.
- The **spinal cord ends at about L1-L2** in adults; the **cauda equina** occupies the lumbar cistern below the **conus medullaris**.
  ينتهي النخاع الشوكي عند L1-L2 تقريباً عند البالغين؛ ويشغل **الذنب الفرسي (cauda equina)** الصهريج القطني تحت **المخروط النخاعي**.
- **Sciatic nerve:** formed from the **L4-S3** roots; passes through the **greater sciatic foramen**, usually **below piriformis**; divides into the **tibial and common peroneal nerves** in the posterior thigh.
  العصب الوركي: يتكون من الجذور **L4-S3**؛ يمر عبر **الثقبة الوركية الكبرى** عادة **تحت العضلة الكمثرية**؛ ويتفرع إلى **العصب الظنبوبي والعصب الشظوي المشترك** في الفخذ الخلفي.

2. CAUSES AND PATHOPHYSIOLOGY | الأسباب والفيزيولوجيا المرضية

Causes | الأسباب

- **Common causes: lumbar disc herniation (most common)**, mainly at **L4-L5 and L5-S1**; lumbar spinal stenosis; degenerative spondylolisthesis; foraminal stenosis; spondylolisthesis and segmental instability.
  الأسباب الشائعة: فتق القرص القطني (الأكثر شيوعاً) خصوصاً عند **L4-L5** و**L5-S1**؛ وتضيّق القناة الشوكية القطنية؛ والانزلاق الفقاري التنكسي؛ وتضيّق الثقبة الفقرية؛ والانزلاق الفقاري وعدم ثبات القطعة الفقرية.

> **Why the lower levels?** Nearly **75%** of lumbar flexion-extension occurs at the **lumbosacral junction**, **20%** at **L4/5** and 5% at the upper lumbar levels; so **90%** of lumbar disc prolapses occur at the **lower two levels**, most frequently **L5/S1**.
> **لماذا المستويات السفلية؟** يحدث نحو **75%** من انثناء وبسط القطن عند **الوصل القطني العجزي** و**20%** عند **L4/5** و5% عند المستويات القطنية العليا؛ لذا تحدث **90%** من فتوق الأقراص القطنية عند **المستويين السفليين**، وأكثرها عند **L5/S1**.

- **Less common but important:** spinal **tumour** (primary or metastatic); spinal **infection** (spondylodiscitis, epidural abscess, tuberculosis); **trauma**; **epidural haematoma** (after anticoagulation or spinal procedure); **piriformis / deep gluteal syndrome**; sacroiliac joint and hip disease; peripheral neuropathy or nerve entrapment.

  أقل شيوعاً لكنها مهمة: **أورام** العمود (أولية أو نقيلية)؛ و**عدوى** العمود (التهاب القرص والفقرة، خراج فوق الجافية، السل)؛ و**الرض**؛ و**الورم الدموي فوق الجافية** (بعد مضادات التخثر أو إجراء على العمود)؛ و**متلازمة الكمثرية / الألية العميقة**؛ وأمراض المفصل العجزي الحرقفي والورك؛ والاعتلال العصبي المحيطي أو انحباس العصب.

Pathophysiology | الفيزيولوجيا المرضية

- Disc degeneration and **annular tearing** allow **nucleus pulposus herniation**.

  يسمح تنكس القرص و**تمزق الحلقة الليفية** بـ**فتق النواة اللبية**.

- **Mechanical compression** of the nerve root; **chemical inflammation** from degenerated disc material; **venous congestion and local ischaemia**; **central sensitization** in persistent pain.

  ضغط ميكانيكي على الجذر العصبي؛ و**التهاب كيميائي** من مادة القرص المتنكس؛ و**احتقان وريدي وإقفار موضعي**؛ و**التحسس المركزي** في الألم المستمر.

> A **posterolateral herniation usually compresses the next lower root**: **L4-L5 affects L5**; **L5-S1 affects S1**.
>
> **الفتق الخلفي الجانبي يضغط عادة على الجذر الأدنى التالي**: **L4-L5 يصيب L5**؛ و**L5-S1 يصيب S1**.

3. CLINICAL PRESENTATION AND ROOT SYNDROMES | الصورة السريرية ومتلازمات الجذور

Clinical Presentation | الصورة السريرية

- **Unilateral leg pain radiating below the knee**; **sharp, burning, shooting or electric**. Back pain may be present but **leg pain usually predominates**.

  ألم أحادي الجانب في الساق ينتشر تحت الركبة؛ حاد أو حارق أو صاعق أو كهربائي. وقد يوجد ألم ظهر لكن **ألم الساق يغلب عادة**.

- **Worse with** flexion, lifting, coughing, sneezing or straining; **paresthesia or numbness** in a dermatomal distribution; **weakness** (foot drop, great-toe weakness, plantar flexion weakness); **loss of sphincter control** in severe cases.

  يزداد مع الانثناء ورفع الأثقال والسعال والعطاس والإجهاد؛ و**شعور شاذ أو خدر** بتوزع جلدي القطاع؛ و**ضعف** (هبوط القدم، ضعف الإبهام، ضعف الثني الأخمصي)؛ و**فقد التحكم بالمصرات** في الحالات الشديدة.

Common Root Syndromes | متلازمات الجذور الشائعة

Root الجذر	Disc level مستوى القرص	Pain / sensory loss الألم / فقد الحس	Motor weakness الضعف الحركي	Reflex المنعكس
L4 **L4**	L3-L4 L3-L4	Anteromedial leg and medial foot الساق الأمامية الإنسية والقدم الإنسية	Quadriceps weakness ضعف رباعية الرؤوس	**Knee jerk reduced** **نقص منعكس الركبة**
L5 **L5**	L4-L5 L4-L5	Lateral leg, dorsum of foot, great toe الساق الوحشية وظهر القدم والإبهام	Weak dorsiflexion / great-toe extension; **foot drop** ضعف البسط الظهري وبسط الإبهام؛ **هبوط القدم**	Usually **no reflex change** عادة **لا تغير في المنعكسات**
S1 **S1**	L5-S1 L5-S1	Posterior thigh, calf, lateral foot and sole الفخذ الخلفي والربلة والقدم الوحشية والأخمص	Weak plantar flexion / toe walking ضعف الثني الأخمصي / المشي على الأصابع	**Ankle jerk reduced** **نقص منعكس الكاحل**

4. EXAMINATION AND PROVOCATIVE TESTS | الفحص والاختبارات المحرّضة

Physical Examination | الفحص السريري

- **Inspect** gait, posture, spinal alignment and scars; **palpate** for midline tenderness, spasm or step deformity; assess lumbar movements.

  افحص بالنظر المشية والوضعية ومحاذاة العمود والندبات؛ و**اجسّ** الإيلام في الخط الأوسط أو التشنج أو التشوه الدرجي؛ وقيّم حركات القطن.

- Test **motor power, dermatomal sensation, knee and ankle reflexes**; **compare both lower limbs**; assess **pulses** if vascular disease is suspected.

  اختبر **القوة الحركية والحس الجلدي القطاعي ومنعكسي الركبة والكاحل**؛ و**قارن الطرفين السفليين**؛ وقيّم **النبضات** إذا اشتُبه بمرض وعائي.

Provocative Tests | الاختبارات المحرّضة

Test الاختبار	Key point النقطة الأساسية
Straight-leg raise (Lasègue) **رفع الساق المستقيمة (لاسيغ)**	Reproduces radicular pain; useful for **L5 and S1** radiculopathy يعيد إحداث الألم الجذري؛ مفيد في اعتلال **L5 و S1**
Crossed SLR **رفع الساق المستقيمة المتصالب**	**Less sensitive but more specific** for disc herniation **أقل حساسية لكن أكثر نوعية** لفتق القرص
Bragard test **اختبار براغارد**	**Ankle dorsiflexion** during SLR increases root tension **ثني الكاحل ظهرياً** أثناء SLR يزيد توتر الجذر
Femoral nerve stretch test **اختبار شد العصب الفخذي**	Useful for **upper lumbar** radiculopathy (L2-L4): prone, knee bent, hip extended; positive if pain or tingling in the **front of the thigh** مفيد في اعتلال الجذور **القطنية العليا** (L2-L4): المريض منبطح، الركبة مثنية والورك ممدود؛ إيجابي إذا حدث ألم أو وخز في **مقدمة الفخذ**
Slump test **اختبار الانحناء (slump)**	**Seated** neural tension test اختبار توتر عصبي في وضع **الجلوس**

5. RED FLAGS AND CAUDA EQUINA SYNDROME | علامات الإنذار ومتلازمة الذنب الفرسي

Red Flags | علامات الإنذار

Saddle anaesthesia or reduced perianal sensation; **urinary retention or incontinence**; **faecal incontinence** or loss of anal tone; **bilateral leg weakness** or rapidly progressive deficit; **progressive motor weakness** including foot drop.

خدر منطقة السرج أو نقص الإحساس حول الشرج؛ و**احتباس بول أو سلس**؛ و**سلس برازي** أو فقد مقوية الشرج؛ و**ضعف ثنائي في الساقين** أو عجز سريع التقدم؛ و**ضعف حركي متقدم** بما فيه هبوط القدم.

Fever, rigors, immunosuppression, IV drug use, or recent spinal procedure; **history of malignancy**, weight loss, **night pain** or significant trauma.

الحمى والقشعريرة وكبت المناعة وتعاطي المخدرات وريدياً أو إجراء حديث على العمود؛ و**قصة ورم خبيث** ونقص الوزن و**ألم ليلي** أو رض شديد.

Cauda Equina Syndrome | متلازمة الذنب الفرسي

Compression of the lumbosacral nerve roots below the conus medullaris — a **neurosurgical emergency**.

انضغاط الجذور العصبية القطنية العجزية تحت المخروط النخاعي — حالة طوارئ جراحية عصبية.

- **Features:** saddle anaesthesia, **bladder/bowel dysfunction**, bilateral radiculopathy or weakness.

  الميزات: خدر منطقة السرج و**خلل وظيفة المثانة/الأمعاء** واعتلال جذري ثنائي أو ضعف ثنائي.

- Requires **urgent MRI of the lumbosacral spine** and **immediate neurosurgical referral**; **delayed decompression** may cause **permanent neurological disability**.

  يتطلب **رنيناً مغناطيسياً عاجلاً للعمود القطني العجزي** و**إحالة فورية لجراح الأعصاب**؛ وقد يسبب **تأخر إزالة الضغط عجزاً عصبياً دائماً**.

Differential Diagnosis | التشخيص التفريقي

- **Mechanical low back pain**; lumbar spinal stenosis and **neurogenic claudication**; **piriformis / deep gluteal syndrome**; **sacroiliac joint dysfunction**; **hip osteoarthritis** or trochanteric pain syndrome; **peripheral arterial disease** and vascular claudication; **peripheral neuropathy**; spinal infection, tumour, fracture or inflammatory disease.

  ألم أسفل الظهر الميكانيكي؛ وتضيّق القناة الشوكية القطنية و**العرج العصبي**؛ و**متلازمة الكمثرية / الألية العميقة**؛ و**خلل المفصل العجزي الحرقفي**؛ و**الفصال العظمي في الورك** أو متلازمة ألم المدور؛ و**مرض الشرايين المحيطية** والعرج الوعائي؛ و**الاعتلال العصبي المحيطي**؛ وعدوى العمود أو الورم أو الكسر أو المرض الالتهابي.

6. INVESTIGATIONS AND MANAGEMENT | الاستقصاءات والتدبير

Investigations | الاستقصاءات

- **Uncomplicated sciatica usually does not require early imaging**; most patients improve within **6-12 weeks**.
  لا يتطلب عرق النسا غير المعقد تصويراً مبكراً عادة؛ ويتحسن معظم المرضى خلال **6-12 أسبوعاً**.
- **MRI** is the imaging modality of choice when indicated; **urgent MRI** for cauda equina syndrome, progressive deficit, infection, tumour or fracture.
  الرنين المغناطيسي هو وسيلة التصوير المفضلة عند الحاجة؛ و**الرنين العاجل** في متلازمة الذنب الفرسي والعجز المتقدم والعدوى والورم والكسر.
- **Plain X-rays:** limited role (fracture, deformity, instability). **CT:** bony anatomy or when MRI is contraindicated. **Blood tests** when infection, malignancy or inflammation is suspected.
  الأشعة السينية البسيطة: دور محدود (كسر، تشوه، عدم ثبات). **التصوير المقطعي:** للتشريح العظمي أو عند منع الرنين. **فحوص الدم** عند الاشتباه بعدوى أو ورم أو التهاب.

Conservative and Drug Management | التدبير المحافظ والدوائي

- **Conservative: reassurance** (most improve spontaneously); **avoid prolonged bed rest**; encourage activity within pain limits; education on posture and lifting; **physiotherapy and graded exercise**; heat, gentle mobilization and activity modification.
  المحافظ: الطمأنة (يتحسن معظمهم تلقائياً)؛ و**تجنب الراحة المطولة في السرير**؛ وتشجيع النشاط ضمن حدود الألم؛ وتثقيف حول الوضعية ورفع الأثقال؛ و**العلاج الفيزيائي والتمارين المتدرجة**؛ والحرارة والتحريك اللطيف وتعديل النشاط.
- **Drugs: paracetamol and NSAIDs** commonly first-line; **short-term opioids** cautiously for severe pain; **neuropathic agents** (gabapentinoids or tricyclic antidepressants) in selected patients; **muscle relaxants** short-term for spasm; **corticosteroids are not routine** for uncomplicated sciatica.
  الأدوية: الباراسيتامول ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية عادة هي الخط الأول؛ و**المواد الأفيونية قصيرة الأمد** بحذر للألم الشديد؛ و**أدوية الألم العصبي** (غابابنتينويدات أو مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات) عند مرضى مختارين؛ و**مرخيات العضلات** لفترة قصيرة للتشنج؛ و**الكورتيكوستيرويدات ليست روتينية** في عرق النسا غير المعقد.

Interventional and Surgical Management | التدبير التداخلي والجراحي

- **Epidural steroid injection:** short-term relief in selected patients.
  حقن الستيرويد فوق الجافية: تسكين قصير الأمد عند مرضى مختارين.
- **Surgery** is considered for **persistent disabling radicular pain** despite **6-12 weeks** of appropriate conservative treatment when imaging **correlates** with the clinical root level; **earlier** for significant/progressive neurological deficit; **urgent** for cauda equina syndrome.
  تُعتبر الجراحة لـالألم الجذري المقعِد المستمر رغم **6-12 أسبوعاً** من العلاج المحافظ المناسب عندما **يتوافق** التصوير مع مستوى الجذر السريري؛ و**مبكراً** عند عجز عصبي مهم/متقدم؛ و**عاجلاً** في متلازمة الذنب الفرسي.
- **Microdiscectomy** is the standard operation for lumbar disc herniation causing refractory sciatica (removes the compressing fragment while preserving normal disc and stability). **Laminectomy/decompression** for central or lateral recess stenosis; **fusion** when instability or spondylolisthesis is present. **Emergency decompression** for cauda equina syndrome.
  استئصال القرص المجهري (microdiscectomy) هو العملية المعيارية لفتق القرص القطني المسبب لعرق نسا عصبيّ (يزيل القطعة الضاغطة مع الحفاظ على القرص السليم والثبات). و**استئصال الصفيحة/فك الضغط** لتضيّق مركزي أو في الحفرة الجانبية؛ و**الدمج** عند عدم الثبات أو الانزلاق الفقاري. و**فك الضغط الإسعافي** في متلازمة الذنب الفرسي.

> Surgery often gives **faster early pain relief** in carefully selected patients, but **long-term functional outcomes may be similar** to conservative care.
> تعطي الجراحة غالباً **تسكيناً مبكراً أسرع** عند مرضى مختارين بعناية، لكن **النتائج الوظيفية بعيدة الأمد قد تتشابه** مع العلاج المحافظ.

Prognosis, Take-Home Points and Sample Case | الإنذار والنقاط الأساسية وحالة نموذجية

- **Prognosis:** most disc-related sciatica improves within **6-12 weeks**; persistent symptoms need reassessment and possible imaging; follow-up should assess pain, mobility, neurology and **bladder/bowel function**; encourage gradual return to normal activity.
  الإنذار: يتحسن معظم عرق النسا المرتبط بالقرص خلال **6-12 أسبوعاً**؛ وتتطلب الأعراض المستمرة إعادة تقييم وتصويراً محتملاً؛ ويشمل المتابعة الألم والحركة والفحص العصبي و**وظيفة المثانة/الأمعاء**؛ ويُشجَّع على العودة التدريجية للنشاط الطبيعي.

> **Take-home:** sciatica = radicular leg pain usually below the knee; **disc herniation is the commonest cause**; diagnosis is **primarily clinical**; always assess power, sensation, reflexes and **sphincter function**; **saddle anaesthesia or urinary retention suggests cauda equina syndrome**; most cases improve conservatively; surgery is reserved for persistent symptoms or significant deficit.
> **النقاط الأساسية:** عرق النسا = ألم جذري في الساق عادة تحت الركبة؛ و**فتق القرص هو السبب الأشيع**؛ والتشخيص **سريري أساساً**؛ وقيّم دائماً القوة والحس والمنعكسات و**وظيفة المصرات**؛ و**خدر السرج أو احتباس البول يوحي بمتلازمة الذنب الفرسي**؛ ويتحسن معظم الحالات محافظياً؛ والجراحة للأعراض المستمرة أو العجز المهم.

- **Sample case:** a **38-year-old man** with left buttock pain radiating to the posterior calf and lateral foot after heavy lifting, worse with coughing, lateral foot numbness; **reduced S1 sensation, weak plantar flexion, absent ankle jerk**, **SLR positive at 35° → left S1 radiculopathy due to L5-S1 disc herniation**; **conservative care** unless red flags or progressive deficit develop.

حالة نموذجية: رجل عمره 38 سنة يشكو ألماً في الألية اليسرى ينتشر إلى الربلة الخلفية والقدم الوحشية بعد رفع ثقيل، يزداد بالسعال، مع خدر في حافة القدم الوحشية؛ **نقص إحساس S1 وضعف الثني الأخمصي وغياب منعكس الكاحل**، و**اختبار SLR إيجابي عند 35°** ← **اعتلال جذر S1 الأيسر بسبب فتق القرص L5-S1**؛ **علاج محافظ** ما لم تظهر علامات إنذار أو عجز متقدم.